

Mathe Formeln

Niklas Hainz

25.06.2026

Fach: Mathe

Inhaltsverzeichnis

1	Lineare Funktionen	1
1.1	Punktsteigungs-Form	1
1.2	Zwei-Punkte-Form	1
1.3	Schnittpunkte zweier Linarenfunktion	1
1.4	Steigungswinkel	1
1.5	Schnittwinkel	1
2	Quadratische Funktionen	2
2.1	Quadratische Ergänzung	2
2.2	Scheitelpunkt und ein weiterer Punkt	2
2.3	Dreipunkte	2
2.4	Nullstellen(pq-formel)	2
2.5	Funktionen und Greaden	2
3	Ganzrationale Funktionen	3
3.1	Nachweis von Symmetrien	3
3.2	Nullstellen von Kubischen Funktionen und Biquadratischen Funktionen	3
3.2.1	Satz vom Nullprodukt	3
3.2.2	Substitution	3
3.2.3	Lösung mit TR	3
3.3	Nullstellen form	3
4	Ableitungen von Funktionen	4
4.1	Wie Leitet man ab	4
4.2	Steigung bestimmen mit der Ableitung	4
4.3	Besondere Potenzen bsp. $\sqrt{x}$	4
4.4	Bestimmen des X-Wertes bei einer Bestimmten Steigung	4
4.5	Rekonstroktion(von Ableitung zur Grundfunktion)	4
5	Nutzen von der Zweiten Ableitung	5
5.1	Hoch und Tiefpunkte einer Funktion	5
5.2	Wendepunkte berrechnen	5
6	Definitionsmenge	5
6.1	Ganzrationale Formeln	5
6.2	Gebrochene rationale Funktionen	6
6.3	Wurzelfunktionen	6
6.4	E-Funktionen	6
7	Rekonstroktion	7
7.1	Schlüsselwörter	7
8	Trigonometrische Funktion	7
9	Fachwörter	7

1 Linare Funktionen

1.1 Punktsteigungs-Form

$$f(x) = m(x - x_0) + y_0$$

X_0 und Y_0 ist ein beliebiger Punkt auf der Linarenfunktion

1.2 Zwei-Punkte-Form

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

1.3 Schnittpunkte zweier Linarenfunktion

Gleichsetzen und Ausrechnen !

1.4 Steigungswinkel

$$\tan(\alpha) = \frac{\Delta x}{\Delta y} = m$$

$$\Rightarrow \alpha = \tan^{-1}(m)$$

1.5 Schnittwinkel

$$\gamma = |\tan^{-1}(m_1) - \tan^{-1}(m_2)|$$

2 Quadratische Funktionen

2.1 Quadratische Ergänzung

Gegeben sei: $g(x) = x^2 - 6x + 11 \Rightarrow -9$ da $(\frac{6}{2})^2$
 $\Rightarrow x^2 + 6x + 9 - 9 + 11$
 $\Rightarrow (x + 3)^2 - 9 + 11$
 $\Rightarrow (x + 3)^2 + 2$

2.2 Scheitelpunkt und ein weiterer Punkt

$$f(x) = a \cdot (x - x_s)^2 + y_s$$

x_s und y_s = Scheitelpunkt und für x und $f(x)$ kann ein Punkt eingesetzt werden!

2.3 Dreipunkte

Dreipunkte = Gleichungssystem:

Wenn $A(-2 | -18), B(1 | -3), C(4 | -24)$ dann:

$$-18 = a \cdot (-2)^2 + b \cdot (-2) + c$$

$$-3 = a \cdot (1)^2 + b \cdot (1) + c$$

$$-24 = a \cdot (4)^2 + b \cdot (4) + c$$

2.4 Nullstellen(pq-formel)

pq formel nutzen:

$$x^2 + 12x + 2$$

$$12 = p, 2 = q$$

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(-\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

Quadratische Funktionen können **zwei eine oder keine** Nullstelle haben!

2.5 Funktionen und Geraden

Sekante

Schneidet die Gerade die quadratische Funktion in zwei Punkten, so heißt sie **Sekante**

Tangente

Schneidet die Gerade die quadratische Funktion in nur einem Punkt, so wird sie **Tangente** genannt.

Passante

Schneidet die Gerade die quadratische Funktion überhaupt nicht, so heißt sie **Passante**.

3 Ganzrationale Funktionen

3.1 Nachweis von Symmetrien

Für x wird mit $-x$ eingesetzt

$$f(x) = x^3 - x$$

$$f(-x) = (-x)^3 - (-x) \Rightarrow -x^3 + x = -f(x)$$

Punktsymmetrie (**alle** Vorzeichen geändert)

$$g(x) = x^4 + x^2 :$$

$$g(-x) = (-x)^4 + (-x)^2 = x^4 + x^2 = g(x)$$

Achsensymmetrie (**kein** Vorzeichen geändert)

$$h(x) = \frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2$$

$$h(-x) = \frac{1}{2}(-x)^3 + \frac{3}{2}(-x)^2 = -\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2$$

KEINE Symmetrie

3.2 Nullstellen von Kubischen Funktionen und Biquadratischen Funktionen

3.2.1 Satz vom Nullprodukt

$$\frac{1}{4}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x = 0 \mid x \text{ ausklammern}$$

$$x \cdot (\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x - 2) \mid \text{Satz v. Nullprodukt}$$

$$x_1 = 0 \text{ und } \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x - 2 = 0 \mid \cdot 4$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \mid \text{pq-Formel}$$

$$\Rightarrow x_{2,3} = \pm\sqrt{9}$$

3.2.2 Substitution

$$f(x) = 0$$

$$x^4 - 5x^2 + 4 = 0 \mid x^2 = z (\text{Substit.})$$

$$z^2 - 5z + 4 = 0 \mid \text{pq-Formel}$$

$$z_{1,2} = 2, 5 \pm \sqrt{6, 25 - 4}$$

$$z_{1,2} = 2, 5 \pm 1, 5$$

$$z_1 = 1 \text{ und } z_2 = 4 \mid \text{Resubst. } u = x^2$$

$$x_{1,2}^2 = 1 \text{ und } x_{3,4}^2 = 4 \mid \sqrt{} \quad x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = 2, x_4 = -2$$

3.2.3 Lösung mit TR

"Menü $\Rightarrow$ A $\Rightarrow$ 2:Plynom-Gleich. $\Rightarrow$ Grad der zu lösenden Gleichung eingeben

3.3 Nullstellen form

$$f(x) = (x - 1) \cdot (x^2 - 4)$$

Nullstellen sind in dem Fall fast direkt ablesbar

Von $(x - 1) = x_1 = 1$ und:

$$(x^2 - 4)$$

$$\Rightarrow x^2 - 4 = 0 \mid -4 \sqrt{}$$

$$\Rightarrow x_2 = 2, x_3 = -2$$

4 Ableitungen von Funktionen

4.1 Wie Leitet man ab

$$f(x) = x^4 + x^2 + 5x + 10 \Rightarrow f'(x) = 4 \cdot x^{4-1} + 2 \cdot x^{2-1} + 1 \cdot 5 + 0 \cdot 10$$

$$f'(x) = 4x^3 + 2x + 5$$

$$f''(x) = 3 \cdot 4 \cdot x^{3-1} + 2x^{1-1} = f''(x) = 12x^2 + 2$$

4.2 Steigung bestimmen mit der Ableitung

Die 1.Ableitung bezeichnet man auch der Steigungsfunktion !

$$f(x) = x^2 + 2x, x_0 = 3$$

1.Ableitung Bestimmen

$$f'(x) = 2x + 2$$

x_0 in die 1. Ableitung einsetzen um die Steigung bei der X Position herauszufinden:

$$f'(3) = 2 \cdot 3 + 2 = 8$$

Die Steigung an der Stelle $x_0 = 3$ von der Funktion $f(x) = x^2 + 2x, x_0 = 3$ ist 8.

4.3 Besondere Potenzen bsp. $\sqrt{x}$

Die Meisten Potenzen kann man umschreiben bzw. Potenzgesetze anwenden:

$$g(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}} = \text{Die Ableitung w\u00e4re dann:}$$

$$g'(x) = \frac{1}{2} \cdot x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$$

4.4 Bestimmen des X-Wertes bei einer Bestimmten Steigung

Um herauszufinden wo die Steigung null ist stellt man die Funktionsgleichung gegen null:

$$\text{Bsp: } f'(x) = 2x + 2$$

$$f'(x) = 0$$

$$\Rightarrow 0 = 2x + 2 \quad | -2$$

$$\Rightarrow -2 = 2x \quad | :2$$

$$\Rightarrow -1 = x$$

Die Funktion hat an der Stelle $x_0 = -1$ die Steigung 0

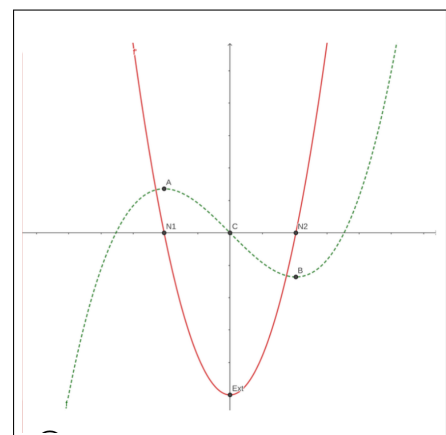
4.5 Rekonstruktion(von Ableitung zur Grundfunktion)

Vorgehen beim graphischen Ableiten:

1. Stellen mit Steigung 0 suchen, als Nullstellen eintragen
2. Monotoniebereiche markieren, Funktion in dem Bereich zeichnen

Bei der Rekonstruktion geht man quasi umgekehrt vor

1. Nullstellen suchen. Ist die Funktion vor im positiven, dann im negativen Bereiche, dann Hochpunkt eintragen. Andernfalls Tiefpunkt
2. Extrema suchen, als Wendepunkte eintragen.
3. Funktion qualitativ zeichnen.



5 Nutzen von der Zweiten Ableitung

5.1 Hoch und Tiefpunkte einer Funktion

Um herauszufinden ob Extrema hoch oder Tiefpunkte sind müssen diese in die Zweite Ableitung eingefügt werden:

Wenn: $f''(x) = 6x \Rightarrow$ Extram: 1 und -1

Auf vorzeichen Achten!

Dann: $f''(x) = 6 \cdot 1 \Rightarrow 6 > 0 \Rightarrow$ Tiefpunkt

$\Rightarrow f''(x) = 6 \cdot (-1) \Rightarrow -6 < 0 \Rightarrow$ Hochpunkt

5.2 Wendepunkte berechnen

Um die Wendepunkte von einer Funktion zu berechnen:

1. Ableitungen Bilden:

$$g(x) = -\frac{1}{12}x^4 + x^2$$

$$g'(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 2x$$

$$g''(x) = -x^2 + 2$$

$$g'''(x) = -2x$$

2. $g''(x) = 0$ setzen

$$g''(x) = -x^2 + 2 = 0$$

$$\Rightarrow \pm\sqrt{2}$$

3. In die Dritte ableitung setzen:

$$g'''(\sqrt{2}) = -2 \cdot \sqrt{2} \neq 0 \Rightarrow \text{WP bei } x = \sqrt{2}$$

$$g'''(-\sqrt{2}) = -2 \cdot (-\sqrt{2}) \neq 0 \Rightarrow \text{WP bei } x = -\sqrt{2}$$

4. Vollen punkt bestimmen indem man in die Grundform einsetzt:

$$g(-\sqrt{2}) = -\frac{1}{12}(-\sqrt{2})^4 + (-\sqrt{2})^2 = \frac{5}{3} \Rightarrow WP(-\sqrt{2}|\frac{5}{3})$$

$$g(\sqrt{2}) = -\frac{1}{12}(\sqrt{2})^4 + (\sqrt{2})^2 = \frac{5}{3} \Rightarrow WP(\sqrt{2}|\frac{5}{3})$$

6 Definitionsmenge

Die Definitionsmenge ist die Zahl die für X einsetzbar ist.

Z.B bei der Funktionen $f(x) = \frac{1}{x}$ kann man keine Null einsetzen.

6.1 Ganzrationale Formeln

$$\Rightarrow 2x - 3$$

$$\Rightarrow 5x^2 - x + 2$$

$$\Rightarrow x^4 - 4x^3$$

Bei Ganzrationale kann man alle Rellen zahlen für das X einfügen also: $\mathbb{D} = \mathbb{R}$ Das $\mathbb{D}$ steht für die Definitionsmenge und $\mathbb{R}$ steht für die Rellenzahlen.

6.2 Gebrochene rationale Funktionen

Gebrochene rationale Funktionen also: $f(x) = \frac{1}{x}$

Gebrochene rationale Funktionen:

Beim Beispiel: $f(x) = \frac{x^2}{x^2-4}$ muss man die Nenner gleich 0 setzen!

$$x^2 - 4 = 0 \quad | +4$$

$$x^2 = 4 \quad | \sqrt{}$$

Nullstellen:

$$x_1 = -2, \quad x_2 = 2$$

also wäre die Definitionsmenge dann:

$$\mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{\text{Nullstellen des Nenners}\}$$

das $\setminus$ steht für nicht einsetzbar.

Und wir nutzen die Nullstellen, da wenn wir die Nullstellen in die Funktionen im Nenner einsetzen dann kommt da null raus. Und durch null ist nicht teilbar. Also sieht das dann so aus:

$$\mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$$

6.3 Wurzelfunktionen

$$f(x) = \sqrt{x-3}$$

Innere Funktion ≥ 0 setzen:

$$x - 3 \geq 0 \quad | +3$$

$$x \geq 3$$

$$\mathbb{D} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 3\}$$

6.4 E-Funktionen

Bsp: $f(x) = e^x$

$$\mathbb{D} = \mathbb{R}$$

7 Rekonstruktion

7.1 Schlüsselwörter

Geht durch den Punkt $P(5|3) \Rightarrow f(5) = 3$

Schneidet die y-Achse bei 7 $\Rightarrow P(0|7) \Rightarrow f(0) = 7$

Schneidet die x-Achse bei 2 $\Rightarrow P(2|0) \Rightarrow f(2) = 0$

<https://www.youtube.com/watch?v=xcs3JEWhtGM>

8 Trigonometrische Funktionen

9 Fachwörter

Monotonieverhalten

<https://www.geogebra.org/classroom/e8sbasfy#material/a4s7wueq>